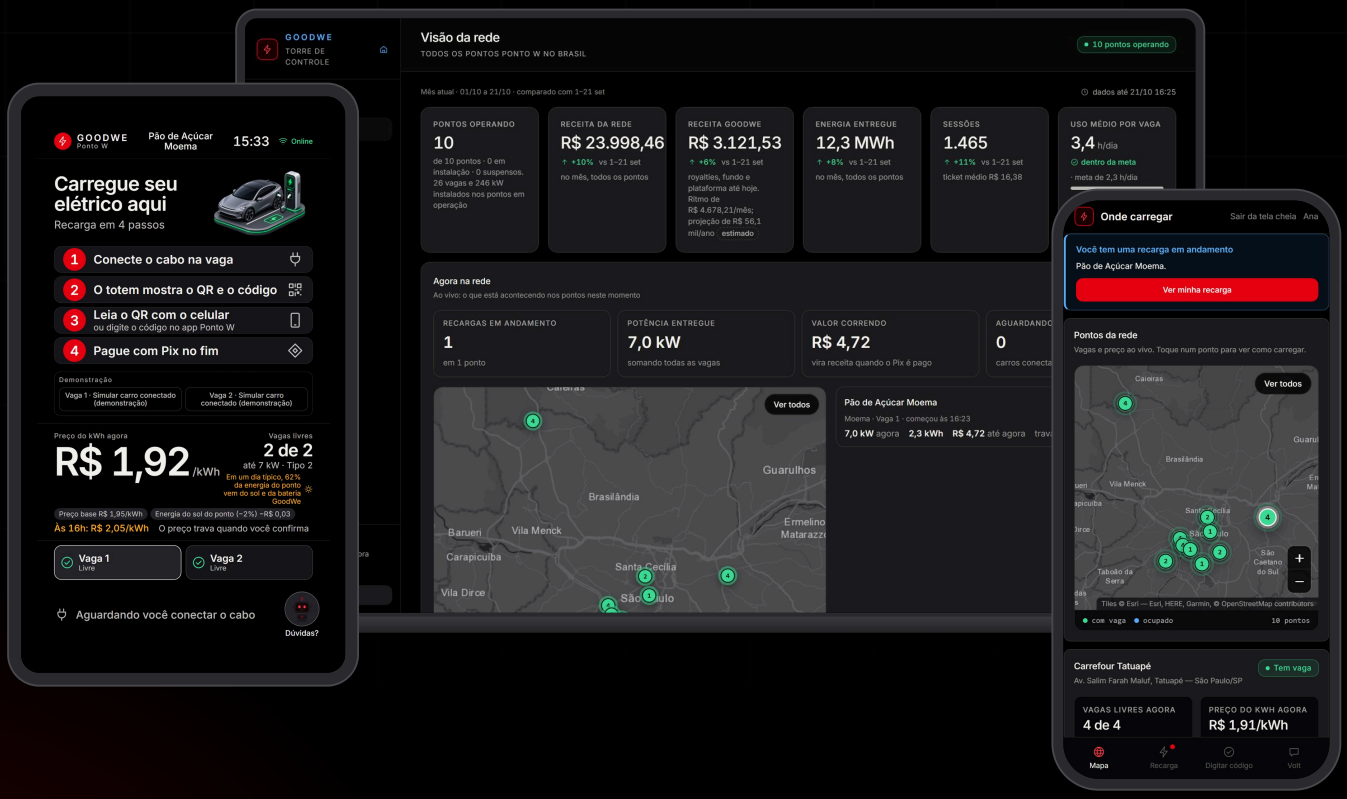
GOODWE

Ponto W · recarga de carro elétrico no comércio

Como o Ponto W funciona.

O caminho do pedido de franquia até a recarga paga: o que cada tela faz, como os aparelhos conversam, como sai o preço do kWh e quanto fica com cada um.



O Ponto W em 30 segundos

O Ponto W transforma uma vaga do estacionamento de um comércio em ponto de recarga de carro elétrico, no modelo de franquia da GoodWe. O motorista carrega por 1 a 2 horas e, nesse tempo, compra na loja. A GoodWe instala o carregador, o totem e a plataforma; o comércio fica com o resultado da recarga e com tudo o que vende.

Motorista
No celular: acha o ponto, lê o QR do totem, vê o preço travado, acompanha a carga e paga com Pix.

Totem
Na vaga: mostra o preço de agora, o QR, a carga ao vivo e o Pix no fim. Funciona sem app.

Franqueado
No notebook: configura o ponto e o preço, acompanha vagas, energia, demanda e o extrato.

GoodWe
No notebook: aprova novos pontos, vê a rede ao vivo e recebe o royalty de cada recarga.

A rede de demonstração (dados gerados, no banco real)

10 pontos
em São Paulo, com marcas conhecidas como exemplo (Graal, Pão de Açúcar, Carrefour...)

5.651 recargas
em 90 dias de histórico, com cobrança e repartição de cada uma

8,4 kWh
por recarga, em média; 1 h 15 min parado no comércio

R$ 1,90 /kWh
preço base sugerido em São Paulo, ajustável pelo franqueado

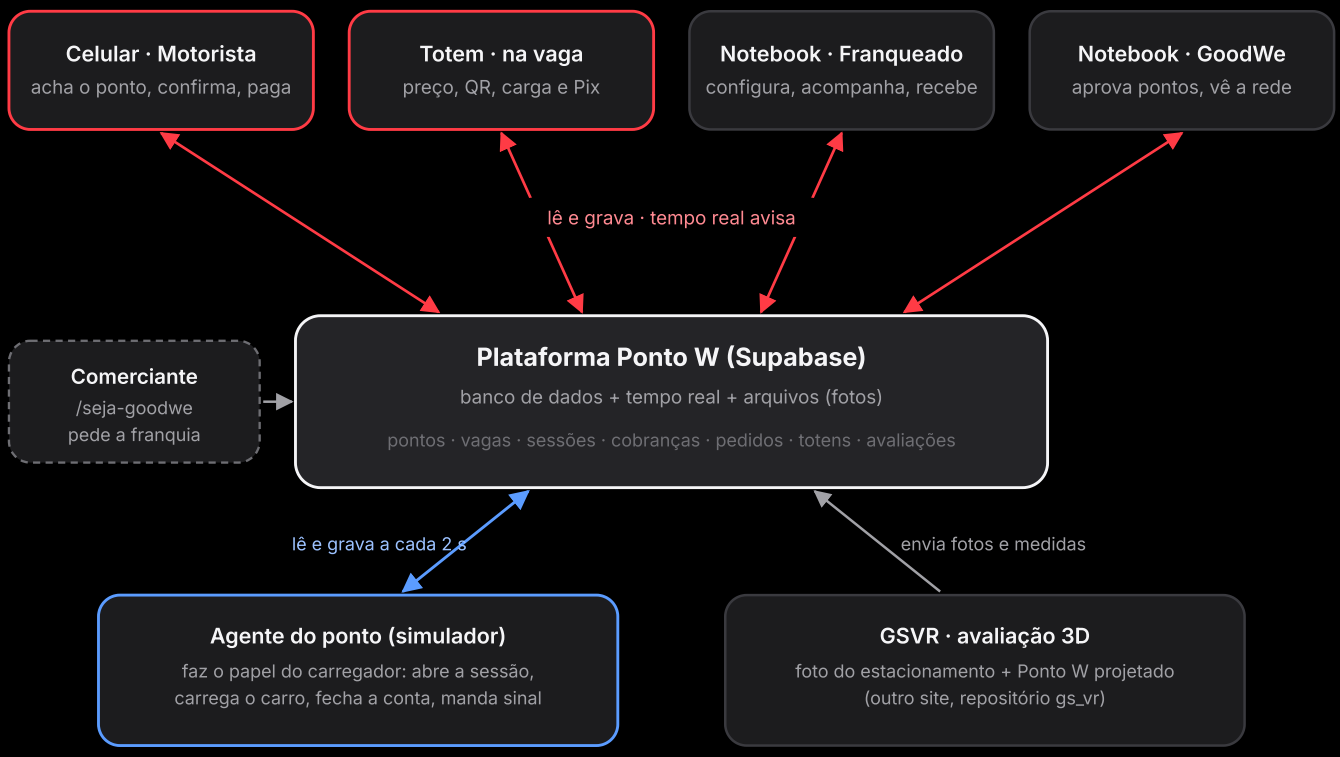
Neste documento

1 O sistema em uma página 3
2 O fluxo em 11 passos 4
3 As telas de verdade 5
4 Como as telas conversam 7
5 Como sai o preço do kWh 8
6 Valores, margens e preços sugeridos 9
7 Links e roteiro da apresentação 13
Versão completa (24 páginas): cada tela por dentro, estados, URLs, anexo e glossário

Todo valor em reais deste documento é **preço sugerido**, calculado pelo próprio sistema e **ajustável** pela GoodWe (regras da rede) e pelo franqueado (preço base do ponto). A seção 6 mostra as contas e quem pode mudar cada número.

1 O sistema em uma página

Quatro aparelhos, cada um com um papel, mais a página de franquia e a avaliação 3D. Nenhum aparelho conversa direto com o outro: todos leem e gravam no mesmo banco, e o tempo real do banco avisa cada tela em cerca de um segundo.



Todos os aparelhos falam com a plataforma, nunca entre si. Por isso uma recarga iniciada no celular aparece no totem, no franqueado e na GoodWe no mesmo instante.

O que é real e o que é simulado

Real: as telas, o banco, o tempo real, as contas, o pedido de franquia, a aprovação, o pareamento do totem, o preço travado, a cobrança e a repartição do dinheiro.

Simulado: o carregador físico (o agente faz o papel dele), o carro conectando ("Simular carro conectado") e o pagamento Pix ("Simular pagamento").

A regra de ouro

Cada ação grava uma linha no banco. Cada tela que precisa daquela informação recebe a mudança pelo tempo real e se redesenha sozinha. Não existe botão "atualizar".

Quando o carregador de verdade da GoodWe entrar, ele toma o lugar do agente simulado e as telas não mudam.

2 O fluxo em 11 passos

Do pedido de franquia até a GoodWe receber o royalty: quem faz cada passo e em qual tela.

#	Quem	O que acontece	Tela
Abrir um ponto			
1	Comerciante	Avalia o estacionamento em 3D (foto + Ponto W projetado), envia as fotos e pede a franquia. A IA calcula o score e as horas de uso por dia.	`/seja-goodwe` + GSVR
2	GoodWe	Vê o score, as fotos e a previsão financeira e aprova. O sistema cria o franqueado, o ponto e as vagas.	`/goodwe/homologacao`
3	Franqueado	Configura o ponto e o preço base (sugerido: R$ 1,90 em SP; nunca abaixo do custo).	`/franqueado/ponto`
4	Franqueado e totem	Pareia o totem pelo código de 6 dígitos e ativa o ponto, que aparece no mapa.	`/totem` e Meu ponto
Uma recarga			
5	Motorista	Acha o ponto no mapa, com as vagas livres e o preço de agora.	`/motorista`
6	Totem e agente	O carro conecta e o totem mostra o QR e um código de 4 letras, válido por 10 minutos, com o preço travado.	totem
7	Motorista	Lê o QR ou digita o código, confere o mesmo preço do totem e inicia.	`/motorista/vincular`
8	Agente	Libera a potência; a cada 2 s grava kW, kWh e R$. O controle de demanda protege o disjuntor da loja.	todas as telas, ao vivo
9	Motorista	Encerra e paga com Pix; o totem mostra o recibo e o carro sai.	`/motorista/recarga` e totem
Fechar a conta			
10	Franqueado	A recarga entra no extrato já repartida: energia, royalty, fundo, Pix e o que fica com o comércio.	`/franqueado/financeiro`
11	GoodWe	O royalty aparece em "Pagas na última meia hora" e os números da rede sobem.	`/goodwe`

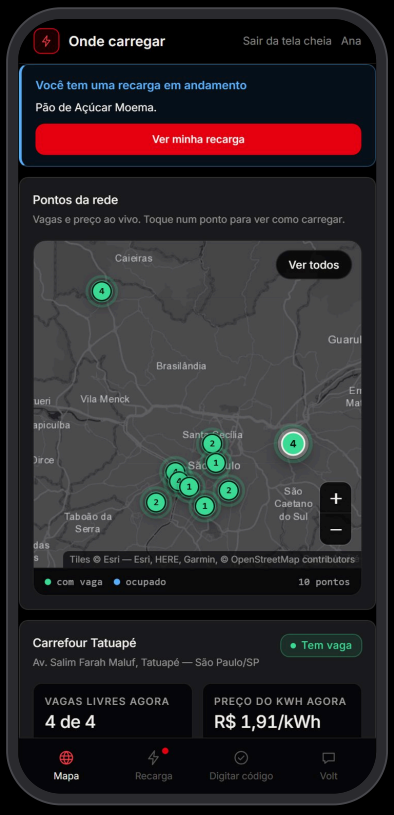
dias
para abrir um ponto: pedido, avaliação 3D, aprovação, instalação e totem pareado

1 a 2 h
de recarga, com o motorista comprando na loja enquanto o carro carrega

na hora
o extrato do franqueado e o royalty da GoodWe saem repartidos no pagamento

3 As telas de verdade

Capturas do sistema rodando, com a rede de demonstração no banco. Começa por quem está no estacionamento: o motorista e o totem.



Mapa. Pontos de São Paulo com vagas livres e o preço de agora.



Minha recarga. Bateria, kW, kWh e custo ao vivo; encerrar e pagar.



Totem, em espera. O preço do kWh agora, o porquê, o próximo preço e as vagas.

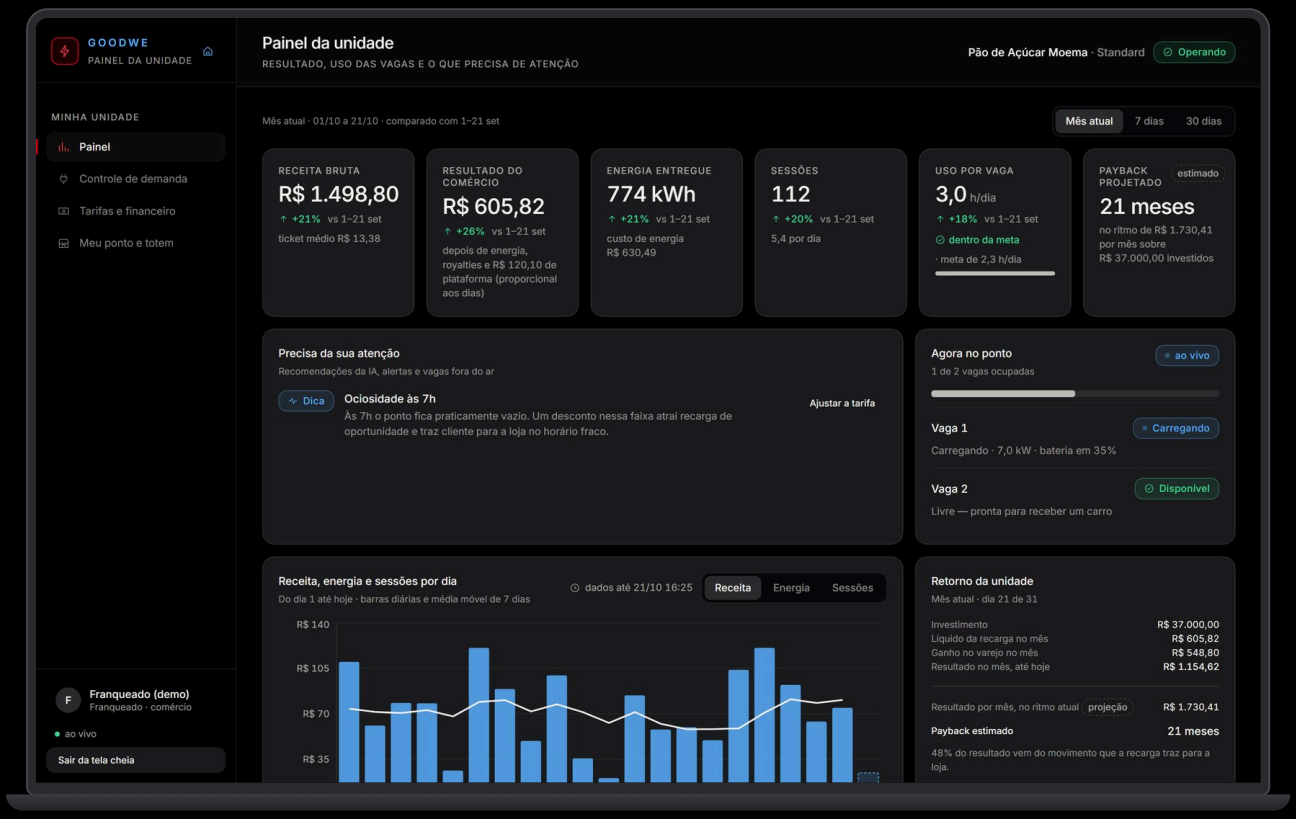
O mesmo preço nas duas telas

O totem e o celular calculam o preço com a mesma conta. Ao confirmar, o preço fica travado na recarga e é o que vai para o Pix.

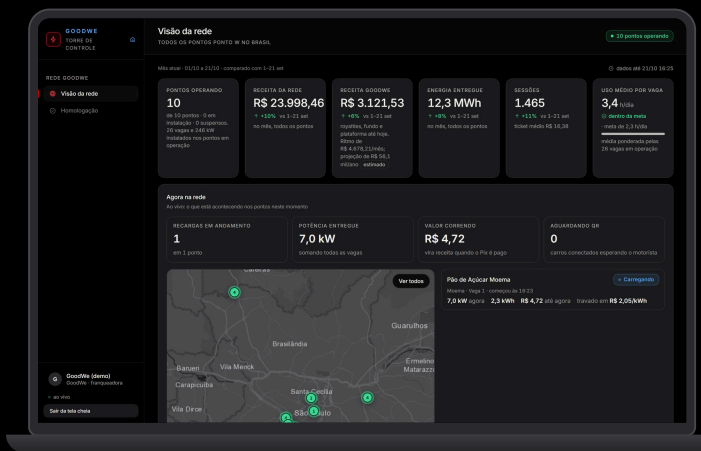
Sem app também funciona

No totem, "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix": o visitante faz tudo pela tela da vaga.

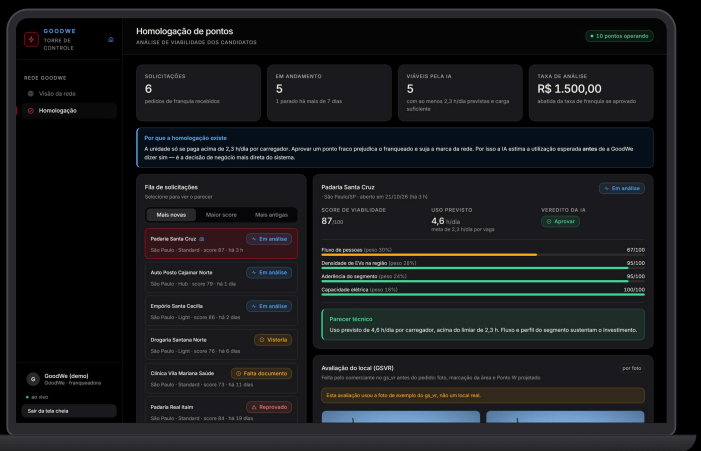
3 As telas · franqueado e GoodWe



Painel do franqueado. Receita, resultado do comércio, energia, uso por vaga e retorno do investimento, com "Agora no ponto" ao vivo.



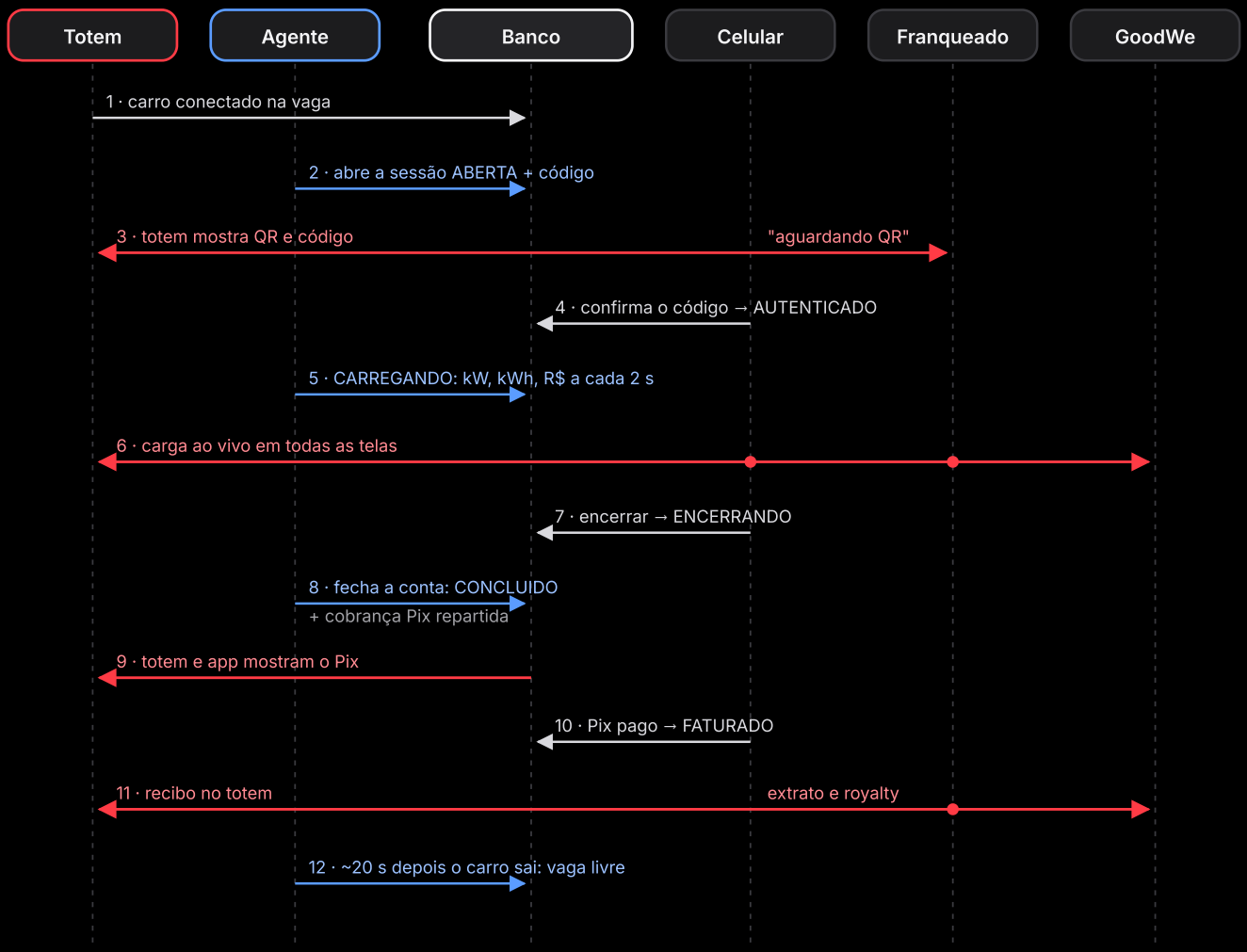
Visão da rede (GoodWe). Pontos operando, receita da rede e da GoodWe e "Agora na rede", com as recargas em andamento.



Homologação (GoodWe). Pedidos com o score da IA, a meta de 2,3 h por dia e as fotos da avaliação 3D enviadas pelo GSVR.

4 Como as telas conversam

A sequência de uma recarga, mostrando quem grava e quem fica sabendo. As setas vermelhas são o tempo real avisando as telas.



Ninguém manda mensagem para ninguém: o totem, o agente e o celular só gravam no banco; o tempo real entrega a mudança para quem estiver olhando.

5 Como sai o preço do kWh

O franqueado define o preço base. O sistema ajusta o preço de cada hora sozinho, sempre dentro de limites, e o motorista vê o preço travado antes de começar.

preço = **preço base** × faixa do horário × últimas vagas − energia do sol

Faixa do horário

Vale (22h às 8h): −10%
Normal: o preço base
Pico (17h às 19h, dias úteis): +12%
No máximo 10% de diferença de uma hora para a outra.

Últimas vagas e sol

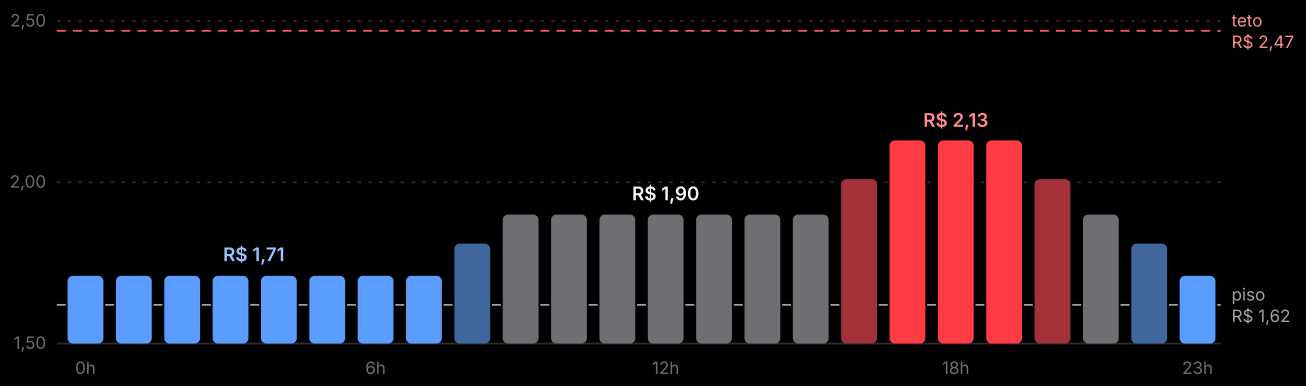
Ponto com 2 vagas ou mais: até +8% quando o motorista pega uma das últimas vagas (mais da metade ocupada, contando ele).
Com geração solar sobrando no ponto: até −8%.

Limites e trava

Piso: 85% da base e nunca abaixo de energia + taxas + R$ 0,20.
Teto: 130% da base.
O preço do QR vale 10 minutos e é o que vai para o Pix.

Um dia útil em São Paulo, com o preço base sugerido de R$ 1,90

sugerido · ajustável



vale · normal · pico · as horas 8h, 16h, 20h e 22h são rampas de transição

Calculado pelo próprio motor de tarifa do app, com o ponto vazio e sem sol. Na última vaga livre do pico o preço vai a R$ 2,30; no fim de semana não há pico.

O motorista sempre vê o porquê · as linhas que o totem e o celular mostram, geradas pelo motor

11h, ponto vazio

R$ 1,90 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh

18h, horário de pico

R$ 2,13 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23

18h, a última vaga livre

R$ 2,30 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23
Últimas vagas (+8%) +R$ 0,17

Num ponto com painéis solares aparece também a linha do sol, como no totem do Pão de Açúcar Moema: "Energia do sol do ponto (−2%) −R$ 0,03". O preço que o motorista confirma fica travado por 10 minutos e vai inteiro para a cobrança.

6 Valores, margens e preços sugeridos

As contas desta seção saem das mesmas funções que o app usa no totem, na cobrança e no simulador da franquia. Todo valor é sugerido: a GoodWe ajusta as regras da rede e o franqueado ajusta o preço base do ponto.

Como o sistema chega ao preço sugerido do kWh

Custo da energia em São Paulo, com impostos (premissa por região)	R$ 0,85 /kWh
Margem alvo do comércio por kWh	R$ 0,85 /kWh
Taxas sobre o valor cobrado: royalty 6% + fundo 2% + Pix 1,5%	9,5%
Conta: (0,85 + 0,85) ÷ (1 − 0,095), arredondado de R$ 0,05 em R$ 0,05	R$ 1,88 → R$ 1,90
Preço base sugerido em São Paulo sugerido · ajustável	**R$ 1,90 /kWh**
Menor preço base aceito: (0,85 + 0,20) ÷ (1 − 0,095)	R$ 1,17 /kWh

Para onde vai cada R$ 1,90



- **R$ 0,85** energia (conta de luz do comércio)
- **R$ 0,15** GoodWe: royalty 6% + fundo 2%
- **R$ 0,03** tarifa do Pix 1,5%
- **R$ 0,87** fica com o comércio (46%)

A margem do comércio em cada momento do dia

Momento	Preço do kWh	Fica com o comércio	Margem
Vale (madrugada)	R$ 1,71	R$ 0,69	40%
Normal	R$ 1,90	R$ 0,87	46%
Pico (17h às 19h)	R$ 2,13	R$ 1,08	51%
Pico, na última vaga livre	R$ 2,30	R$ 1,24	54%
Piso do ponto (85% da base)	R$ 1,62	R$ 0,62	38%
Menor preço base aceito	R$ 1,17	R$ 0,21	18%

O preço nunca fica abaixo do custo: no pior caso, o comércio ainda leva a margem mínima de R$ 0,20 por kWh, já descontados a energia, o royalty, o fundo e o Pix.

6 Uma recarga, real por real

Duas recargas com o preço sugerido de R$ 1,90 por kWh: a média da rede de demonstração e uma recarga grande, de um BYD Dolphin indo de 20% a 80% da bateria.

	Recarga média	Dolphin 20% → 80%
Energia entregue	8,36 kWh	26,94 kWh
Tempo parado no comércio	~1 h 15 min	~4 h a 7 kW
O motorista paga	**R$ 15,88**	**R$ 51,19**
(−) Energia	R$ 7,11	R$ 22,90
(−) Royalty GoodWe 6%	R$ 0,95	R$ 3,07
(−) Fundo de marketing 2%	R$ 0,32	R$ 1,02
(−) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 0,24	R$ 0,77
Fica com o comércio, só da recarga	**R$ 7,26**	**R$ 23,43**
+ Margem média na loja (premissa, abaixo)	R$ 4,90	R$ 4,90
Ganho do comércio por recarga	**R$ 12,16**	**R$ 28,33**

A repartição é a função `repartir` do app, a mesma que gera a cobrança de cada recarga. A margem na loja usa as premissas do modelo: metade dos motoristas compra (50%), o ticket médio é R$ 28 e a margem do varejo é 35%; 0,5 × 28 × 0,35 = R$ 4,90.

46%
do valor da recarga fica com o comércio no preço sugerido, além do que ele vende na loja

8%
vai para a GoodWe (royalty 6% e fundo de marketing 2%), só sobre a recarga

0%
de royalty sobre as vendas da loja: o que o cliente compra é todo do comerciante

6 Um ponto por mês, por formato

Cenário típico: cada vaga usada 3,5 horas por dia, 30 dias, preço base sugerido de R$ 1,90. A conta é a mesma previsão que o app mostra na homologação e no ponto em instalação.

	Light · 1 vaga 7 kW	Standard · 2 vagas 7 kW	Hub · 4 vagas 11 kW
Investimento sugerido · ajustável	R$ 20.500	R$ 37.000	R$ 78.500
Taxa de franquia sugerido · ajustável	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000
Por mês			
Energia entregue	704 kWh	1.407 kWh	2.814 kWh
Recargas	84	168	337
Faturamento da recarga	**R$ 1.337**	**R$ 2.673**	**R$ 5.347**
(–) Energia	R$ 598	R$ 1.196	R$ 2.392
(–) Royalty 6% + fundo 2%	R$ 107	R$ 214	R$ 428
(–) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 20	R$ 40	R$ 80
(–) Mensalidade da plataforma sugerido · ajustável	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Sobra da recarga	**R$ 432**	**R$ 1.043**	**R$ 2.267**
+ Margem na loja (premissa)	R$ 412	R$ 825	R$ 1.649
Resultado do comércio	**R$ 844**	**R$ 1.868**	**R$ 3.916**
Retorno			
Do investimento	24 meses	20 meses	20 meses
Do investimento + taxa de franquia	34 meses	27 meses	26 meses

Valores arredondados ao real; a soma de uma coluna pode diferir em R$ 1. Energia por hora de recarga (6,7 kWh) e por recarga (8,4 kWh) são as médias da rede de demonstração.

O que a GoodWe recebe de cada ponto

	Light	Standard	Hub
Royalty 6% por mês	R$ 80	R$ 160	R$ 321
Mensalidade da plataforma	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Receita recorrente da GoodWe por mês	**R$ 260**	**R$ 340**	**R$ 501**
Fundo de marketing 2% (vai para a divulgação da rede)	R$ 27	R$ 53	R$ 107
Taxa de franquia, uma vez	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000

Fora da conta: a venda dos equipamentos GoodWe (carregador, inversor, painéis e bateria) que compõem o investimento.

6 O que muda o resultado e quem ajusta

O número que mais pesa é o uso de cada vaga. Por isso a homologação só aprova locais com previsão de pelo menos 2,3 horas por dia por vaga.

Uso por vaga	Light	Standard	Hub
2,3 h/dia (mínimo da homologação)	R$ 493 · 42 meses	R$ 1.166 · 32 meses	R$ 2.512 · 31 meses
3,5 h/dia (cenário típico)	**R$ 844 · 24 meses**	**R$ 1.868 · 20 meses**	**R$ 3.916 · 20 meses**
5,0 h/dia (ponto forte)	R$ 1.283 · 16 meses	R$ 2.746 · 14 meses	R$ 5.672 · 14 meses

Resultado do comércio por mês · retorno do investimento, com o preço base sugerido de R$ 1,90.

Quem pode mudar cada número

Valor	Hoje (sugerido)	Quem ajusta e como
Preço base do kWh do ponto	R$ 1,90 em SP	**Franqueado**, em Meu ponto. O app recusa abaixo do custo (R$ 1,17 em SP) e acima do dobro do sugerido, e avisa quando fica abaixo do sugerido.
Faixas de horário, últimas vagas, sol, piso e teto	−10% / +12% / +8% / −8% / 85% / 130%	**GoodWe**, nas regras da rede. No MVP elas ficam num arquivo só (`catalogo.ts`); mudar um número muda junto o totem, o celular, a cobrança, a homologação e o simulador da franquia.
Royalty, fundo e mensalidade da plataforma	6% / 2% / R$ 180	
Investimento e taxa de franquia por formato	tabela da página anterior	
Tarifa do Pix	1,5%	Depende do contrato com o meio de pagamento (no MVP o Pix é simulado).

Premissas e pontos em aberto

Premissas do modelo

- Energia a R$ 0,85/kWh em SP, com impostos; o custo real vem da conta de luz do comércio.
- Varejo: 50% dos motoristas compram, ticket de R$ 28, margem de 35%.
- Médias da rede de demonstração: 6,7 kWh por hora de recarga e 8,4 kWh por recarga.
- Mês de 30 dias, sem financiamento e sem depreciação.

Antes de prometer margem

- ICMS e demais tributos sobre a venda de recarga: precisam de análise de um tributarista.
- Preço final do investimento: sai da vistoria e do projeto elétrico de cada local.
- Tarifa do Pix: depende do contrato com o banco ou gateway.

7 Links e roteiro da apresentação

Um celular, dois notebooks e um totem. Cada aparelho abre o seu link uma vez; o ponto da demonstração é o Pão de Açúcar Moema (`p-002`). Todos os endereços começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`.

Celular · motorista	`/motorista?tela=cheia&conta=motorista`
Totem · pareamento	`/totem?tela=cheia` (mostra o código de 6 dígitos)
Totem · direto no ponto	`/totem?ponto=p-002&tela=cheia`
Notebook · franqueado	`/franqueado?ponto=p-002&tela=cheia&conta=franqueado`
Notebook · GoodWe	`/goodwe?tela=cheia&conta=goodwe`
Tudo numa tela	`/demo?vista=palco`
Comerciante	`/seja-goodwe?conta=comerciante`

> No site publicado, cada aparelho entra **uma vez** com a conta da demonstração: o link abre a tela de entrada com o e-mail preenchido e, depois disso, entra sozinho. O totem não precisa de conta. Acrescente `&guia=1` em qualquer link para mostrar a faixa didática com o passo do fluxograma.

Roteiro curto (8 a 10 minutos)

#	Aparelho	O que fazer e o que mostrar
1	Notebook GoodWe	Visão da rede: 10 pontos em São Paulo, receita do mês, "Agora na rede" vazio.
2	Totem	Tela de espera: preço do kWh agora e o porquê, próximo preço, passo a passo.
3	Totem	"Simular carro conectado" → QR e código. No franqueado: "aguardando o motorista ler o QR".
4	Celular	Digitar o código → preço travado igual ao do totem → Iniciar recarga.
5	Os quatro	Carga ao vivo: celular, totem, "Agora no ponto" e "Agora na rede" subindo juntos.
6	Celular → totem	Encerrar → Pix → Simular pagamento → recibo no totem.
7	Franqueado → GoodWe	Extrato com a repartição; a GoodWe recebe a parte dela em "Pagas na última meia hora".
8	Comerciante	(Opcional) Seja GoodWe → avaliação 3D → pedido → aprovar na Homologação.